

# 通过高折射率介电纳米结构的几何优化实现磁性和电性 Purcell 因子控制

Yoann Brûlé,<sup>\*,†</sup> Peter Wiecha,<sup>‡</sup> Aurélien Cuche,<sup>¶</sup> Vincent Paillard,<sup>¶</sup> and Gérard Colas des  
Francs<sup>\*,†</sup>

<sup>†</sup>ICB, Université Bourgogne-Franche Comté, CNRS, Dijon, France

<sup>‡</sup>LAAS, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France

<sup>¶</sup>CEMES-CNRS, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France

E-mail: yoann.brule@u-bourgogne.fr; gcolas@u-bourgogne.fr

## 摘要

我们设计了平面硅天线用于控制磁偶极子或电偶极子发射体的发射速率。结合 Green Dyadic 方法的进化算法生成了不同的优化几何结构，这些结构取决于偶极子的性质和方向。我们通过模态分析讨论了所获得结构的物理起源，同时强调了局域态密度（LDOS）纳米尺度设计的作用。我们利用有限元方法完成了研究，并展示了铈离子中磁普塞尔因子高达  $2 \times 10^3$  的增强。我们的工作将无约束的随机优化探索几何参数、理解优化设计的一级确定性方法以及阐明磁普塞尔效应增强物理起源的模态分析结合在一起。

## 引言

光的磁场部分与原子的耦合远比电场部分弱。事实上，磁偶极跃迁比电偶极跃迁弱约  $\alpha^2$  倍，其中  $\alpha \simeq 1/137$  是精细结构常数<sup>1</sup>。因此，基于光学频段磁响应的新型应用的发展，如负折射率超材料<sup>2</sup> 或高效纳米天线<sup>3</sup>，需要聚焦于磁局域态密度（LDOS）的工程设计，以增强磁场对光物质相互作用的贡献。正如 E. M. Purcell 在 70 多年前对“核磁矩在射频下”的预测，光与物质的相互作用，特别是固态发射体的自发发射速率，可以被其周围的光子环境显著增强，这一现象被称为 *Purcell* 效应<sup>4</sup>。将偶极发射体置于光学微腔或近共振纳米结构附近，可以控制其发射速率。直到最近，亚波长尺度的相互作用主要集中在等离激元领域，因为贵金属纳米结构支持可通过尺寸、形状和组成材料调节的局域表面等离激元共振（LSPR）<sup>5,6</sup>。然而，尽管取得了显著进展，金属的高耗散损失和与互补金属氧化物半导体（CMOS）技术的兼容性差等严重限制，使其难以应用于集成器件。为克服这些限制，用高折射率介电

材料如硅（Si）替代等离子激元谐振器变得具有吸引力<sup>7</sup>。由于硅的折射率超过 3.5 且在其直接带隙以下具有极低的消光系数<sup>8</sup>，可以利用亚波长尺度的纳米结构在可见到近红外波段实现电磁 Mie 共振。此外，硅纳米结构与其低折射率环境（例如，二氧化硅的  $n \simeq 1.5$ ）之间的高折射率对比确保了高的光场限制和近场强度。使用硅还保证了与 CMOS 技术的完全兼容，便于大规模制造和完美的可重复性<sup>7,9-11</sup>。关于量子发射体，稀土离子如铕离子（ $\text{Eu}^{3+}$ ）尤为重要，因为它们在可见光区展现出高效的电偶极和磁偶极跃迁<sup>3,12-18</sup>。此外，掺杂这类发光元素的三氧化物薄膜（如  $\text{Y}_2\text{O}_3$ ,  $\text{Gd}_2\text{O}_3$ ）的合成已变得可行<sup>16</sup>，使得设计平面高折射率介电腔成为可能。

在此背景下，数值优化是一种特别有效的工具。过去几十年，它已被广泛应用于纳米光子学的各个领域。最初的尝试主要集中在光学涂层和多层结构的逆向设计<sup>19,20</sup>，随着高效算法的发展、大量灵活计算工具的出现以及计算能力的提升<sup>21</sup>，得以设计出具有期望特性的各类光学元件<sup>22</sup>，如等离子激元<sup>23-26</sup>和介电纳米天线<sup>9,27</sup>、紧凑宽带片上波长分复用器<sup>28</sup>，以及等离子激元和介电超表面<sup>29</sup>。为此，采用了多种算法类别，包括基于梯度的方法<sup>30</sup>、进化优化（EO）技术<sup>31</sup>，以及近年来的深度学习方法<sup>32-35</sup>。

在本工作中，我们应用进化优化算法中的一种子集——差分进化（DE）<sup>36</sup>，以优化平面硅介电天线的几何设计，该天线耦合掺杂有  $\text{Eu}^{3+}$  发射体的  $\text{Gd}_2\text{O}_3$  纳米结构（ $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$ ），旨在最大化或最小化其磁偶极和电偶极跃迁的衰减率增强（即 Purcell 因子）。我们深入研究磁 Purcell 因子，以克服极其微弱的磁光物质相互作用。同时，我们也将电 Purcell 因子作为基准进行讨论，因为它在文献中已有广泛研究。为了超越“黑箱”优化，我们结合模态分析解释所获得设计的物理本质，并与 Mignuzzi 等人最近在<sup>37</sup>中提出的确定性设计方法进行关联。最后，在确定了增强或抑制磁偶极发射的最优形状后，我们利用有限元方法模拟，研究了采用差分进化优化建议的柱状形状所能实现的最大和最小磁 Purcell 因子。

## 格林张量方法与差分进化算法

进化优化（EO）算法受进化理论启发<sup>31</sup>。这些生物启发的算法属于随机算法，因为它们通过反复对初始随机候选群体进行随机变异，使群体向具有最佳预定义特性的个体演化。这些特性可以通过单个（单目标<sup>38</sup>）或多个（多目标<sup>9,39</sup>）适应度函数来实现最大化（或最小化）。这些算法旨在寻找具有大规模和复杂维度问题的全局最优解，实际上可以视为全局优化技术。它们最近被应用于更好地理解通过自然进化优化的光子结构的自然设计<sup>40</sup>。关于纳米天线几何形状的优化，EO 算法已被用于最大化近场强度、Purcell 因子和方向性，考虑介电<sup>27,41</sup>或等离子激元纳米结构<sup>23-26</sup>。

下面我们展示应用一种特定类型的 EO 算法——差分进化算法<sup>36</sup> 优化电或磁衰减率的结果。发射体是掺杂  $\text{Eu}^{3+}$  离子的  $\text{Gd}_2\text{O}_3$  基质，因为它们在波长  $\lambda_e = 610 \text{ nm}$  和  $\lambda_m = 590 \text{ nm}$  处分别表现出电偶极（ED）和磁偶极（MD）跃迁。我们研究通过将其耦合到任意形状的平面硅纳米结构中来增强其发射。我们使用了格林张量方法（GDM），特别是 Python 工具包 pyGDM<sup>42,43</sup>，以实现多材料纳米结构内部的衰减率计算<sup>25</sup>。GDM 基于纳米结构的体积离散化。为了限制计算资源并考虑实际形状，立方体网格尺寸被限制为  $20 \text{ nm}$ ，略高于标准电子束光刻的分辨率。值得一提的是，与 Mie 解析模型比较表明衰减率对网格划分高度敏感<sup>43</sup>。我们主要将其归因于形态共振对物体形状的强敏感性。对于本工作，我们估计电 Purcell 因子的误差约为 5%，而磁 Purcell 因子的误差可达 30-50%。由于我们将观察到任意优化的结构也依赖于共振，我们将在第二步研究中补充采用有限元方法，该方法更适合描述圆角物体。

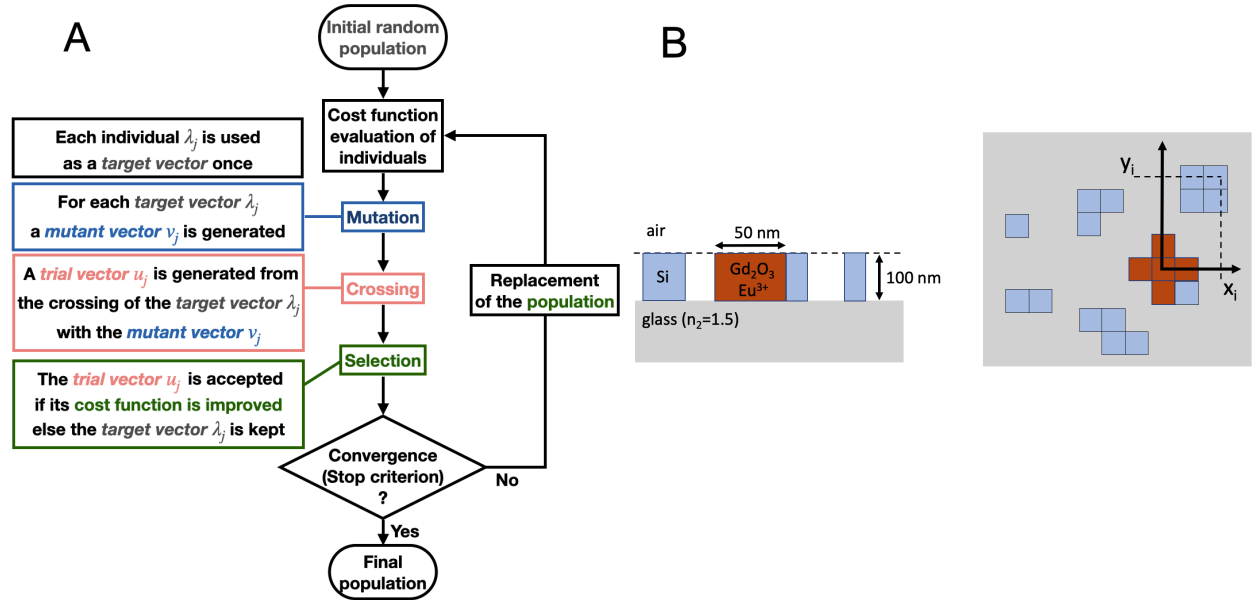


图 1: A) 用于几何优化的差分进化循环算法。B) 待优化结构的示意图。 $N$  个 Si 纳米柱 ( $20 \times 20 \times 100 \text{ nm}^3$ ) 可在  $1.68 \times 1.68 \mu\text{m}^2$  区域内自由演化。

EO 算法及待优化样品如图 1 所示。核心为高  $100 \text{ nm}$ 、直径  $50 \text{ nm}$  的  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  基质（光学折射率  $n_1 = 1.8$ ）。我们优化的平面纳米结构硅环境由  $N = 300, 400, 500$  和  $600$  个硅纳米柱（每个尺寸为  $20 \text{ nm} \times 20 \text{ nm} \times 100 \text{ nm}$ ）组成，置于  $\text{SiO}_2$  基底（ $n_2 = 1.5$ ）上，面积限制为  $1.68 \times 1.68 \mu\text{m}^2$ 。周围介质为空气。硅的折射率  $n_{\text{Si}}$  取自文献<sup>44</sup>。实际上， $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  核心中含有大量随机取向的发射体。然而，为简化分析和理解，我们将研究限制为单个具有确定取向的发射体。因此，我们将优化目标确定为寻找在核心中心  $\mathbf{r}_0 = [0, 0, 50] \text{ nm}$  处、沿基底方向或垂直基底方向定向的发射体，最大化或最小化磁（*resp.* 电）衰减率增强  $\Gamma_m/\Gamma_0$ （*resp.*  $\Gamma_e/\Gamma_0$ ）在波长  $\lambda_m$ （*resp.*  $\lambda_e$ ）处的硅纳米结构。一个包

含 64 个个体  $\lambda_j$  ( $j = 1$  至 64) 的种群在演化。每个个体是一组  $(x_i, y_i)$  位置 ( $i = 1$  至  $N$ )，选自  $1.68 \times 1.68 \mu\text{m}^2$  平面上的  $20 \times 20 \text{ nm}^2$  离散网格，且排除核心发射体位置（即  $85^2 - 5 = 7220$  个可能位置）。为了收敛，EO 算法执行以下过程。评估当前代中每个个体的适应度函数（Purcell 因子）。执行变异和交叉以生成试验个体。重新评估试验个体的适应度并进行选择，形成具有更好特性的下一代。该过程迭代进行（见图 1A）。我们使用了差分进化算法的自适应“jDE”单目标实现<sup>38</sup>，该实现由 Python “pyGMO” 接口提供，关联“paGMO”库<sup>45</sup>及 Python 工具包 pyGDM<sup>9,42,43</sup>。变异变体采用 jDE 算法的默认“/rand/1/exp”参数，自适应方案也采用默认配置。

下一节将展示磁（*resp.* 电）偶极发射优化的结果。为清晰起见，正文中讨论两种代表性配置，这两种配置导致最高 Purcell 因子：即垂直面 MD 和面内 ED。其他配置（面内 MD 和垂直面 ED）产生类似设计，详见补充材料 1，第一节。

## 几何优化

### 面外磁性普塞尔因子

在图 2 中，我们展示了对于波长  $\lambda_m = 590 \text{ nm}$  处  $\text{Eu}^{3+}$  磁偶极发射的衰减率增强的优化结果，该偶极子方向为面外方向。我们仅展示了针对  $N = 300$  个硅块的优化结果。数值模拟在不同数量的硅块下反复进行，均得到相似的形状以及优化后的普塞尔因子（见补充材料 1 节 1.A）。

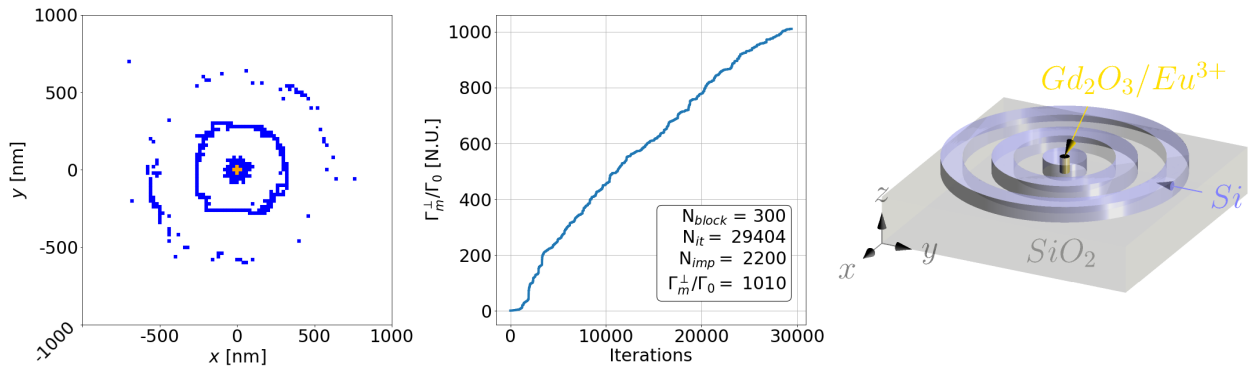


图 2: 左图: 优化结构在  $XY$  平面上的投影（橙色: 固定的核心发射体，蓝色: 硅纳米柱），中图: 优化迭代过程中磁普塞尔因子  $\Gamma_m^{\perp}/\Gamma_0$  的演变，右图: 从优化纳米结构推断出的配置示意图。

该优化在迭代次数达到  $N_{it} = 29404$  次，且适应度函数 ( $\Gamma_m^{\perp}/\Gamma_0$ ) 的改进次数达到  $N_{imp} = 2200$  次时停止，适应度函数取自种群中全部 64 个个体中的最佳候选者。优化结果收敛到一个规则结构，该结构由直径约为  $\simeq 200 \text{ nm}$  的硅壳包裹  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  核心，以及宽度约为  $\simeq 100 \text{ nm}$ 、周期约为  $\simeq 300 \text{ nm}$  的同心硅环组成。对应的磁衰减率增强被评估为  $\Gamma_m^{\perp}/\Gamma_0 = 1010$ 。我们可以推测，更大面积、更多硅块

的优化将趋向于形成柱状光栅。

反向地，我们也可以对波长  $\lambda_e = 590 \text{ nm}$  处的 MD 跃迁进行抑制，见图 3。其优化结果收敛为一个规则结构，由宽度约为  $\simeq 80 \text{ nm}$ 、周期约为  $\simeq 250 \text{ nm}$  的同心硅环组成，且核心发射体周围无硅壳。对应的磁衰减率抑制被评估为约  $\Gamma_m^\perp/\Gamma_0 \simeq 1/19$ 。我们可以观察到，抑制优化结构与增强结构是互补的。

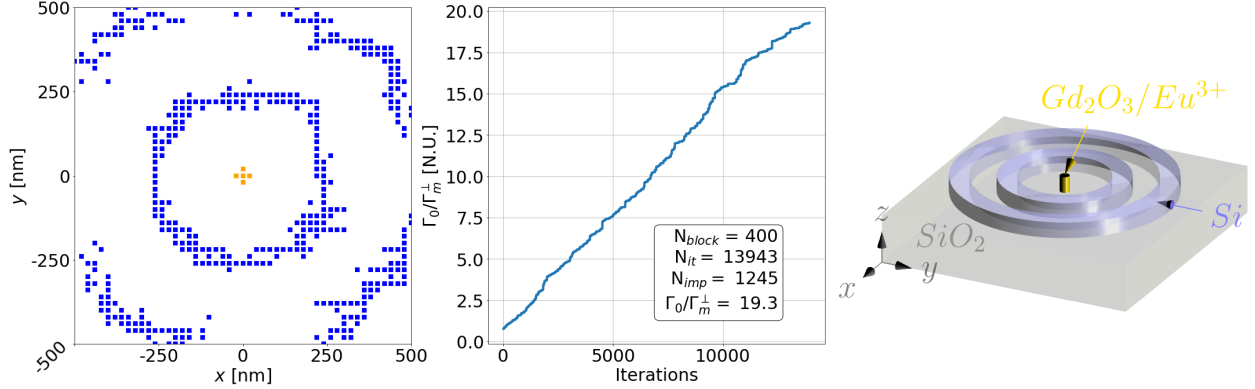


图 3: 左图: 优化结构在  $XY$  平面上的投影 (橙色: 固定核心发射体, 蓝色: 硅纳米柱), 中图: 磁衰减率抑制  $\Gamma_0/\Gamma_m^\perp$  在优化迭代过程中的变化, 右图: 从优化纳米结构推断出的配置示意图。优化区域限制在一个  $500 \times 500 \text{ nm}^2$  的平面内, 块的数量为  $N = 400$ 。

## 面内电场 Purcell 因子

为进行比较，我们在图 4 中展示了波长  $\lambda_e = 610 \text{ nm}$  时面内电场 Purcell 因子的优化过程，考虑了  $N = 300$  个硅块。优化后的结构使得面内电场 Purcell 因子达到约  $\Gamma_e^\parallel/\Gamma_0 \simeq 227$ 。

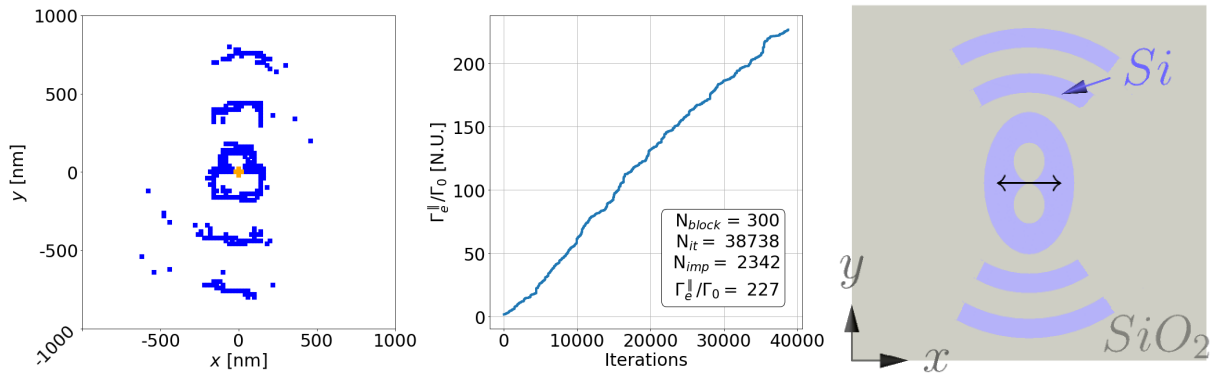


图 4: 左图: 优化结构在  $XY$  平面上的投影 (橙色: 固定核心发射体, 蓝色: Si 纳米柱), 中图: 电场 Purcell 因子  $\Gamma_e^\parallel/\Gamma_0$  在优化迭代过程中的演变, 右图: 从优化纳米结构推断出的配置示意图。电偶极子源沿  $x$  轴方向 (黑色箭头)。

规律性再次显现。形成了一个蝴蝶结形的孔径天线，同时也出现了圆形环。在图 4 右侧展示了从优化

结构推断出的定性示意图（详见讨论部分）。不同数量硅块的附加模拟也得出了类似结果。图 5 展示了使用  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱优化得到结构的叠加图。该图并非优化结果，而是强调所有优化结构都呈现出相似特征，即蝴蝶结形孔径天线和圆形环。

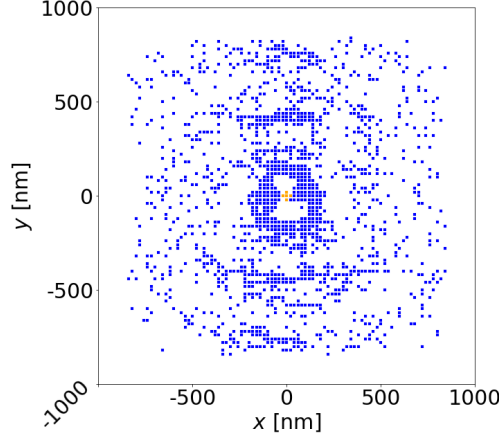


图 5:  $XY$ -平面投影图，显示由四个独立的 EO 叠加产生的结构，演化的 Si 块数为  $N = 300$ 、400、500 或 600（橙色：固定核心发射器，蓝色：Si 纳米柱）。

## 讨论

总结来说，我们区分了偶极发射体近场区和远场区的不同行为。在远场区，我们观察到所有配置下均表现出圆形光栅。对于面内电偶极（ED）（见图 4）或磁偶极（MD）（关于  $N = 300$  的情况见补充材料 1 中的图 S3），硅光栅似乎并非完全圆形，而是在偶极方向垂直方向呈现两个叶状结构。由于偶极发射在近场主要沿其轴向，而在远场则垂直于其轴向，因此远场区沿偶极轴线上是否存在物质对偶极发射影响较小。因此，简化为完整环形结构亦会表现出类似行为。至于近场区，我们观察到电偶极和磁偶极发射体在是否存在硅核方面存在显著差异，这取决于偶极的性质和方向。在面内电偶极情况下，得到一个复杂的蝴蝶结形开口纳米天线。该蝴蝶结形状显著类似于文献<sup>37,41,46,47</sup>中获得的纳米结构。在文献<sup>41</sup>中，采用了进化算法来解决类似问题，即提高面内电场的约束，因此获得了类似的优化设计，因为普塞尔因子与模体积成反比。在文献<sup>46</sup>中，作者引入了模匹配的概念以优化电偶极发射体与等离激元纳米天线的耦合，但获得了类似特征，显示了所实现配置的普适性。对于磁偶极，我们观察到一个直接包围发射体的纳米盘结构。此类几何结构已被认为是最大化磁普塞尔因子的良好候选<sup>48-50</sup>，我们的工作确认其接近最优。同时我们强调，这些早期工作中普塞尔因子范围为 100 到 5000，但对基底的存在及掺杂核直径的敏感性较强。

## 材料对衰减率的局部贡献

为了获得对所实现的优化结构的物理解释，我们采用了 Mignuzzi 及其同事关于“LDOS 纳米尺度设计”的方法<sup>37</sup>。为此，他们推导了电偶极（ED）衰减率增强的体积分表达式，从而能够局部评估材料对电衰减率的影响，即增强或抑制。这揭示了应移除材料的位置，以仅加强增强效应。他们得到位于  $\mathbf{r}_d$  处的电偶极  $\mathbf{d}$  相关的衰减率表达式为

$$\frac{\Gamma_e}{\Gamma_0} = 1 + \frac{6\pi\epsilon_0}{k_0^3|d|^2} \text{Im} \{ \mathbf{d} \cdot \mathbf{E}_s(\mathbf{r}_d) \} \quad (1)$$

$$= 1 + \frac{6\pi}{k_0^3|d|^2} \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \text{Im} [f_E(\mathbf{r})] , \text{ with} \quad (2)$$

$$f_E(\mathbf{r}) = \mathbf{d} \cdot \mathbf{G}_0(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{d} \quad (3)$$

其中  $\mathbf{E}_s$  是偶极源在复杂环境中散射的电场， $k_0$  是自由空间波数。在最后两行中，我们引入了自由空间电场格林张量  $\mathbf{G}_0$  以及复杂环境相关的格林张量  $\mathbf{G}$ 。Mignuzzi 及其同事建议在所有  $\text{Im} [f_E(\mathbf{r})] < 0$  的区域移除材料，因为这些区域会导致衰减率降低。通过迭代过程，他们最终获得了具有与“黑箱”优化相似特征的确定性复杂几何结构。

在补充材料第 1 部分第 2 节中，我们推导了磁偶极发射的类似表达式

$$\frac{\Gamma_m}{\Gamma_0} = 1 + \frac{6\pi}{\mu_0 k^3|m|^2} \text{Im} \{ \mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_s(\mathbf{r}_d) \} \quad (4)$$

$$= 1 + \frac{6\pi}{k^3|m|^2} \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \text{Im} [f_H(\mathbf{r})] \quad (5)$$

$$f_H(\mathbf{r}) = \mathbf{m} \cdot \mathbf{G}_0^{HE}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}^{EH}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{m} \quad (6)$$

其中混合格林张量  $\mathbf{G}^{EH}$  给出了复杂环境中磁偶极散射的电场。 $\mathbf{G}_0^{HE}$  指自由空间中电偶极散射的磁场。

我们考虑了二氧化硅/Si(100nm)/空气层中的偶极发射，该结构的格林张量是解析的。我们在图 6 中绘制了因子  $\text{Im}(f)$  的符号。蓝色区域对应  $\text{Im}(f) < 0$ ，显示了应移除材料以增强衰减率的位置。更优的设计应通过迭代过程获得<sup>37</sup>，但我们仅用此方法定性理解 EO 方法得到的形状。对于平行于界面的电偶极，我们恢复了带有额外圆形光栅的蝴蝶结型孔径天线配置。对于垂直于面外的磁偶极，我们观察到圆对称性，这与我们的 EO 优化结果一致，特别是存在一个高折射率的介电核。我们观察到通过移除降低 LDOS 的材料所建议的形状与 EO 结果在定性上相符。然而，我们并未进行迭代计算材料对位于偶极位置的 LDOS 的正负局部贡献，因此无法获得定量一致，特别是在环状周期性方面，因为移除材料会强烈改变纳米结构介质中的有效波长。尽管如此，Mignuzzi 及其同事提出的方法清晰地揭示了 EO 优化结构设计的物理起源。此外，我们强调在自由空间中 ED 和 MD 发射是完全类似的。ED 或

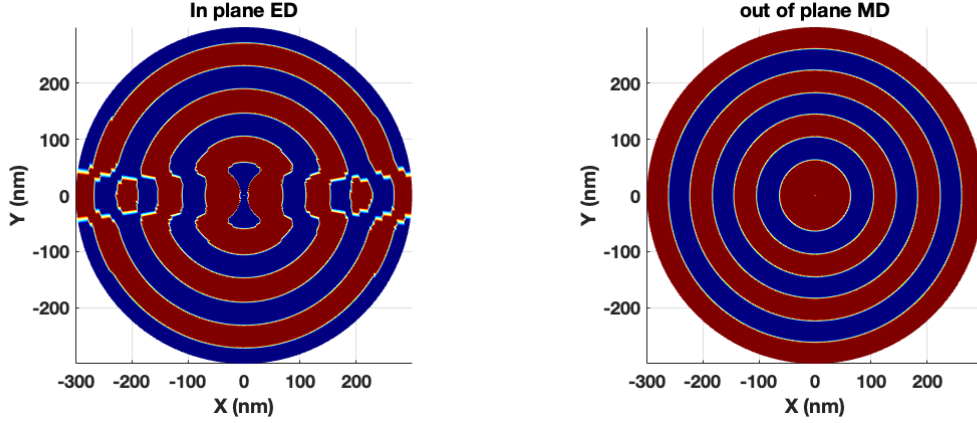


图 6: 面内（沿  $x$ ,  $\lambda_e = 610$  nm）电偶极子和面外（沿  $z$ ,  $\lambda_m = 590$  nm）磁偶极子的  $\text{Im}(f)$  符号。偶极子位于夹在玻璃基底和空气覆层之间的 100 nm 硅层中间。蓝色和红色区域分别表示负号和正号。

MD 发射在二氧化硅/Si 和 Si/空气界面的不同反射是导致不同优化设计的根本原因。

反过来，在所有  $\text{Im}(f) > 0$ （红色区域）处移除材料将最小化 Purcell 因子，这与图 3 中的 EO 仿真结果一致。这也证明了 EO 几何优化的有效性，该方法能够安全地推广到其他无确定性方法的优化标准。

## 模态分析

为了更好地理解 MD 衰减率增强的机制，我们对第 3 节中发现的柱状  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  核/Si 壳纳米结构的光学响应进行了多极展开分析<sup>43,51</sup>。我们首先考虑对具有 Si 壳（宽度为 44 nm）的  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  核（直径 50 nm）进行平面波激发。为了更好地描述从 EO 任意优化和 LDOS 纳米尺度设计中推断出的圆形形状，我们采用了 9 nm 的六角形网格。所考虑的核尺寸对应于该形状的最大衰减率增强 ( $\Gamma_m^\perp/\Gamma_0 \simeq 256$ , 详见下一节)。在图 7 中，我们绘制了来自基底的平面波照射下的散射截面。我们考虑了  $40^\circ$  斜入射，以便访问结构的面内和面外模态。我们观察到了两个 MD 和一个 ED 共振。我们将位于 510 nm 和 580 nm 处的 MD 共振分别归因于结构的面内和面外 MD 模态。

随后，我们计算了同一结构激发下散射场的多极分解，该结构由置于中心的面内和面外 MD 激发，见图 8。一方面，面内磁偶极主要耦合到结构在 510 nm 处的面内 MD 模态，且伴随有少量的 ED 贡献。纳米结构中激发的磁偶极振幅比 MD 源高出 12 倍。另一方面，面外磁偶极耦合到结构在 580 nm 处的面外 MD 模态。诱导的 MD 振幅增强了 17 倍。



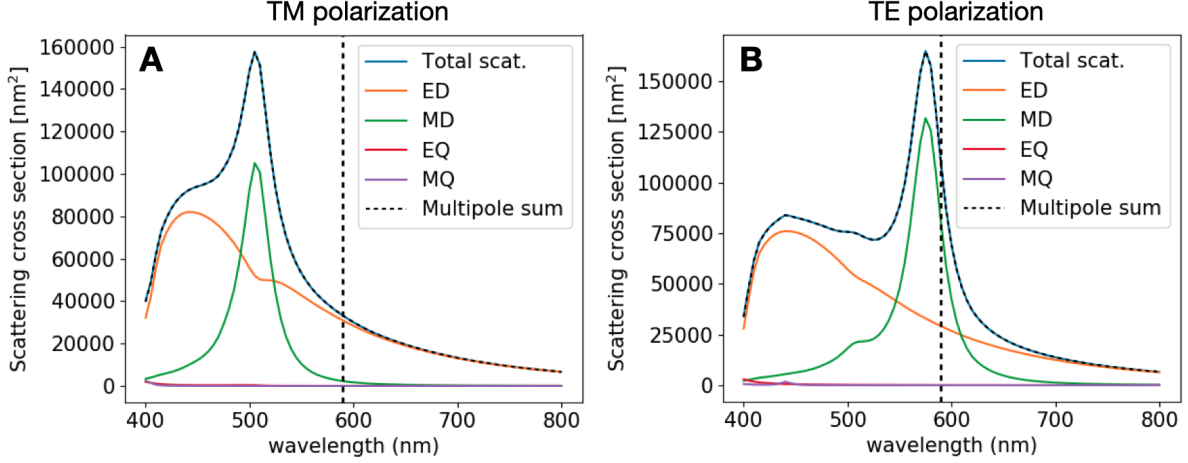


图 7: 当从基底以倾斜入射角 ( $40^\circ$ ) 的平面波照射硅芯时, 散射截面的光谱分解: (A) TM 极化和 (B) TE 极化。黑色虚线表示优化后的  $\text{Eu}^{3+}$  MD 发射波长  $\lambda_m = 590 \text{ nm}$ 。

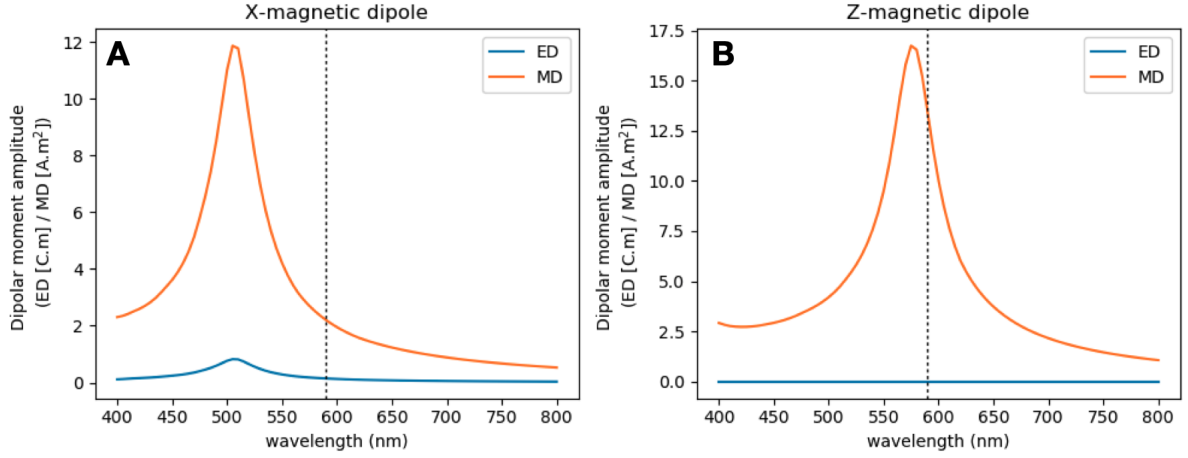


图 8: 核心结构对偶极矩振幅为  $1 \text{ A.m}^2$  的 MD 激励的内部场响应的频谱分解, (A) 偶极矩沿  $x$  轴 (面内) 方向, (B) 沿  $z$  轴 (面外) 方向。垂直黑色虚线表示优化的发射波长  $\lambda_m = 590 \text{ nm}$ 。

## 最大和最小可实现的磁性 Purcell 因子

所获得的优化结构依赖于硅核和圆形光栅。因此, 它表现出对其形状非常敏感的谐振。为此, 我们通过直接的有限元方法 (FEM) 仿真完成几何优化, 以进一步估计考虑该配置时可实现的最大磁性 Purcell 因子, 如图 2 所示。我们假设一个面外磁偶极子位于直径  $50 \text{ nm}$ 、高度  $100 \text{ nm}$  的  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  纳米盘中心。其周围为硅柱壳和由 3 个环组成的圆形光栅。为简化起见, 我们假设环宽  $w_r$  与围绕  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  核的硅壳宽度  $w_s$  相同。我们记  $w_{\text{Si}} = w_s = w_r$ 。该参数及圆形光栅的周期  $p$  通过 Monte-Carlo 5000 次迭代仿真进行了优化, 见图 9。我们观察到在周期  $p = 125 \text{ nm}$  和宽度  $w_{\text{Si}} = 49 \text{ nm}$  时, 磁性衰减率提升最大, 达到  $\Gamma_m^\perp / \Gamma_0 \simeq 1940$ 。这再次证明了可实现的磁性 Purcell 因子值极高, 远高于在高折射率块体材料中获得的增强  $\Gamma_m^\perp / \Gamma_0 = n^3 \simeq 62$  (硅)。若无圆形光栅, Purcell 因子仅为 125, 显示了光栅的重要



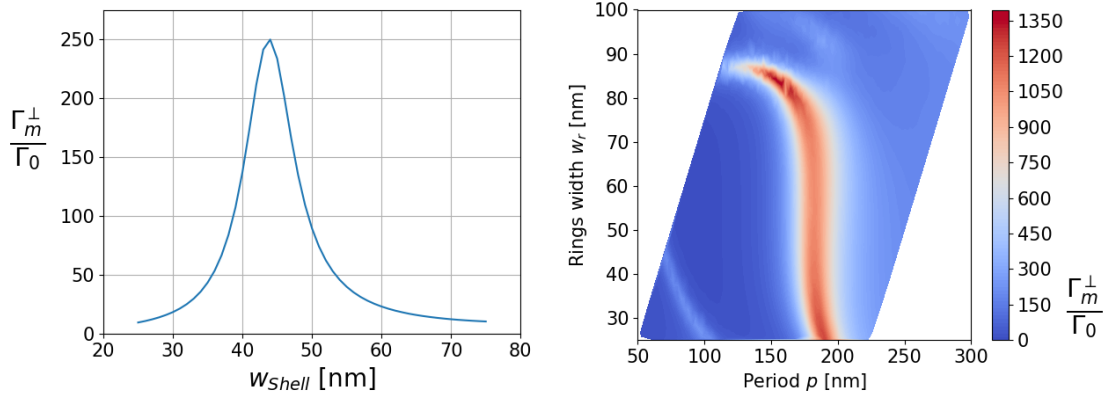


图 10: 左图: 磁普塞尔因子  $\Gamma_m^\perp/\Gamma_0$  对壳层宽度  $w_s$  的依赖关系 (无光栅)。右图: 蒙特卡洛结果, 取  $w_s = 44$  nm, 优化光栅的环宽  $w_r$  和周期  $p$ , 以最大化位于结构中心且极化方向垂直于基底的磁偶极子的衰减率增强。

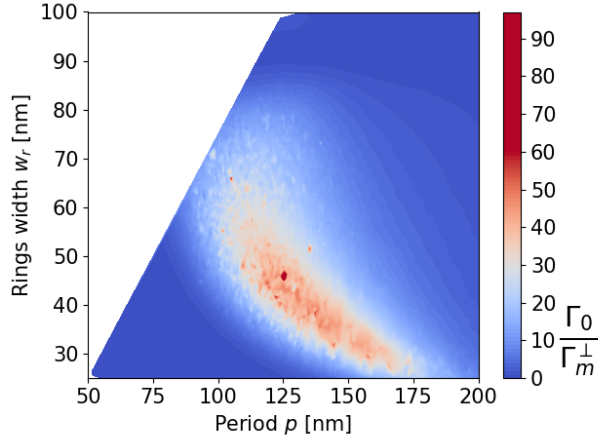


图 11: 对环宽度  $w_r$  和圆形光栅的周期尺寸进行蒙特卡洛优化的结果, 以最小化位于结构中心的面外磁偶极子 (MD) 的衰减率。我们绘制了需最大化的普塞尔因子的倒数。

## 结论

总之, 我们已经展示了进化优化, 尤其是差分进化算法, 是纳米光子学系统几何优化的特别相关的工具。将其应用于介电平面纳米天线的设计, 用于增强和抑制磁性和电性 Purcell 因子, 使我们能够通过这些仿真的演化自然地获得规则且周期性的特征。关于优化纳米天线形状的几何结构, 圆形光栅是一个常见的模式, 出现在电或磁性质的偶极发射的远场区域。对于近场区域, 根据偶极子的性质和方向, 检索并分析了不同的形状, 例如用于磁偶极子 (MD) 的介电纳米盘或用于电偶极子 (ED) 的介电孔径纳米天线。我们观察到与基于局域态密度 (LDOS) 纳米尺度设计的确定性方法的定性一致, 揭示了潜在的物理原理。重点关注磁性发射, 我们还通过模态分析强调了光学共振的作用。结合蒙特卡洛优化, 我们成功设计出一种高效的平面 Si 纳米天线, 在  $\text{Gd}_2\text{O}_3:\text{Eu}^{3+}$  核中实现了约  $\Gamma_m^\perp/\Gamma_0 \simeq 2000$  的自发磁

衰减率增强。该优化纳米结构的实际实现将有助于更好地控制磁光相互作用，为新型光源等有前景的创新应用提供支持<sup>53,54</sup>。

## 致谢

本工作得到了法国“未来投资”计划 EUR-EIPHI (17-EURE-0002)、法国国家研究署 (ANR) (Hi-Light 项目 ANR-19-CE24-0026 及 EQUIPEX+ SMARTLIGHT 合同 ANR-21-ESRE-0040)、欧洲区域发展基金 FEDER-FSE 2014-2020 以及勃艮第-弗朗什-孔泰大区的支持。

## References

- (1) V. B. Berestetskii, E. M. Lifshits, and L. P. Pitaevskii, in *Quantum Electrodynamics*, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, 1982.
- (2) V. Shalaev, Optical negative-index metamaterials, *Nat. Photon.*, **1**(1), 41-48, (2007).
- (3) S. Bidault, M. Mivelle, and N. Bonod, Dielectric nanoantennas to manipulate solid-state light emission, *J. Appl. Phys.*, **126**(9), 094104, (2019).
- (4) E. M. Purcell, Spontaneous emission probabilities at radio frequencies, *Phys. Rev.*, **69**, 674, (1946).
- (5) L. Novotny, and N. van Hulst, Antennas for light, *Nat. Photon.*, **5**(2), 83-90, (2011).
- (6) G. Colas des Francs, J. Barthes, A. Bouhelier, J-C. Weeber, A. Dereux, A. Cuche, and C. Girard. Plasmonic Purcell factor and coupling efficiency to surface plasmons. implications for addressing and controlling optical nanosources. *J. Opt.*, **18**(9), 094005, 2016.
- (7) A. I. Kuznetsov, A. E. Miroshnichenko, M. L. Brongersma, Y. S. Kivshar, and B. Luk'yanchuk, Optically resonant dielectric nanostructures, *Science*, **354**(6314), aag2472, (2016).
- (8) D. G. Baranov, D. A. Zuev, S. I. Lepeshov, O. V. Kotov, A. E. Krasnok, A. B. Evlyukhin, and B. N. Chichkov, All-dielectric nanophotonics: the quest for better materials and fabrication techniques, *Optica*, **4**(7), 814-825 (2017).
- (9) P. Wiecha, A. Arbouet, C. Girard, A. Lecestre, G. Larrieu, and V. Paillard, Evolutionary multi-objective optimization of colour pixels based on dielectric nanoantennas, *Nat. Nanotechnol.*, **12**(2), 163-169 (2017).

- (10) I. Staude, and J. Schilling, Metamaterial-inspired silicon nanophotonics, *Nat. Photon.*, **11**(5), 274-284 (2017).
- (11) T. Wood, M. Naffouti, J. Berthelot, T. David, J.-B. Claude, L. Métayer, A. Delobbe, L. Favre, A. Ronda, I. Berbezier, N. Bonod, and M. Abbarchi, All-Dielectric Color Filters Using SiGe-Based Mie Resonator Arrays, *ACS Photonics*, **4**(4), 873-883, (2017).
- (12) S. Karaveli and R. Zia. Spectral tuning by selective enhancement of electric and magnetic dipole emission. *Phys. Rev. Lett.*, **106**(19), 193004, 2011.
- (13) L. Aigouy, A. Cazé, P. Gredin, M. Mortier, and R. Carminati. Mapping and quantifying electric and magnetic dipole luminescence at the nanoscale. *Phys. Rev. Lett.*, **113**(7), 076101, 2014.
- (14) M. Kasperczyk, S. Person, D. Ananias, L. D. Carlos, and L. Novotny, Excitation of magnetic dipole transitions at optical frequencies, *Phys. Rev. Lett.*, **114**(16), 163903, (2015).
- (15) F. T. Rabouw, P. T. Prins, and D. J. Norris. Europium-doped NaYF<sub>4</sub> nanocrystals as probes for the electric and magnetic local density of optical states throughout the visible spectral range. *Nano Lett.*, **16**(11), 7254-7260, 2016.
- (16) P. Wiecha, C. Majorel, C. Girard, A. Arbouet, B. Masenelli, O. Boisron, A. Lecestre, G. Larrieu, V. Paillard, and A. Cuche. Enhancement of electric and magnetic dipole transition of rare-earth-doped thin films tailored by high-index dielectric nanostructures. *Appl. Opt.*, **58**(7), 1682-1690, 2019.
- (17) R. Chacon, A. Leray, J. Kim, K. Lahlil, S. Mathew, A. Bouhelier, J.-W. Kim, T. Gacoin, and G. Colas des Francs. Measuring the magnetic dipole transition of single nanorods by spectroscopy and fourier microscopy. *Phys. Rev. Appl.*, **14**(5), 054010, 2020.
- (18) C. Majorel, C. Girard, A. Cuche, A. Arbouet and P. R. Wiecha, Quantum theory of near-field optical imaging with rare-earth atomic clusters, *J. Opt. Soc. Am. B*, **37**(5), 1474-1484, (2020).
- (19) J. A. Dobrowolski, Computer design of optical coatings, *Thin Solid Films*, **163**, 97-110, (1988).
- (20) A. V. Tikhonravov, M. K. Trubetskov, and G. W. DeBell, Application of the needle optimization technique to the design of optical coatings, *Appl. Opt.*, **35**(28), 5493-5508, (1996).

- (21) G.E. Moore, Lithography and the future of Moore’s law, in: *Integrated Circuit Metrology, Inspection, and Process Control IX*, 2439, 2-17 (International Society for Optics and Photonics, May 1995).
- (22) S. Molesky, Z. Lin, A. Y. Piggott, W. Jin, J. Vucković, and A. W. Rodriguez, Inverse design in nanophotonics, *Nat. Photon.*, **12**(11), 659-670, (2018).
- (23) T. Feichtner, O. Selig, M. Kiunke, and B. Hecht, Evolutionary Optimization of Optical Antennas, *Phys. Rev. Lett.*, **109**(12), 127701, (2012).
- (24) T. Feichtner, O. Selig, and B. Hecht, Plasmonic nanoantenna design and fabrication based on evolutionary optimization, *Opt. Express*, **25**(15), 10828, (2017).
- (25) P. R. Wiecha, A. Arbouet, A. Cuche, V. Paillard, and C. Girard, Decay rate of magnetic dipoles near nonmagnetic nanostructures, *Phys. Rev. B*, **97**(8), 085411, (2018).
- (26) P. R. Wiecha, C. Majorel, C. Girard, A. Cuche, V. Paillard, O. L. Muskens, and A. Arbouet, Design of plasmonic directional antennas via evolutionary optimization, *Opt. Express*, **27**(20), 29069-29081, (2019).
- (27) N. Bonod, S. Bidault, G. W. Burr, and M. Mivelle, Evolutionary optimization of all-dielectric magnetic nanoantennas *Adv. Opt. Mater.* **7**(10), 1900121, (2019).
- (28) A. Y. Piggott, J. Lu, K. G. Lagoudakis, J. Petykiewicz, T. M. Babinec and J. Vucković, Inverse design and demonstration of a compact and broadband on-chip wavelength demultiplexer, *Nat. Photon.*, **9**(6), 374-377, (2015).
- (29) M. M. Elsawy, S. Lanteri, R. Duvigneau, J. A. Fan, and P. Genevet, Numerical optimization methods for metasurfaces, *Laser & Photonics Rev.*, **14**(10), 1900445, (2020).
- (30) M. C. Fu, F. W. Glover, and J. April. Simulation optimization: a review, new developments, and applications, in: *Proceedings of the Winter Simulation Conference, 2005*, 13 (IEEE, December 2005).
- (31) D. E. Goldberg and J. H. Holland, Genetic algorithms and machine learning. *Mach. Learn.*, **3**, 95-99, (1988)

- (32) D. Liu, Y. Tan, E. Khoram, and Z. Yu, Training Deep Neural Networks for the Inverse Design of Nanophotonic Structures, *ACS Photonics*, **5**(4), 1365-1369, (2018).
- (33) K. Yao, R. Unni, and Y. Zheng, Intelligent nanophotonics: merging photonics and artificial intelligence at the nanoscale *Nanophotonics*, **8**(3), 339-366, (2019).
- (34) S. So, T. Badloe, J. Noh, J. Bravo-Abad, and J. Rho, Deep learning enabled inverse design in nanophotonics, *Nanophotonics*, **9**(5), 1041-1057, (2020).
- (35) P. R. Wiecha, A. Arbouet, C. Girard, and O. L. Muskens, Deep learning in nano-photonics: inverse design and beyond, *Photonics Res.*, **9**(5), B182-B200 (2021).
- (36) R. Storn, and K. Price, Differential evolution –a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces, *J. Glob. Optim.*, **11**(4), 341-359, (1997).
- (37) S. Mignuzzi, S. Vezzoli, S. A. R. Horsley, W. L. Barnes S. A. Maier, and R. Sapienza, Nanoscale design of the local density of optical states. *Nano Lett.*, **19**(3), 1613-1617, (2019).
- (38) S.M. Islam, S. Das, S. Ghosh, S. Roy and P. N. Suganthan, An adaptive differential evolution algorithm with novel mutation and crossover strategies for global numerical optimization, *IEEE trans. syst. man cybern., Part B, Cybern.*, **42**(2), 482-500 (2012).
- (39) K. Deb, in *Multi-objective optimization using evolutionary algorithms*, Wiley, 2001.
- (40) M. A. Barry, V. Berthier, B. D. Wilts, M.-C. Cambourieux, P. Bennet, R. Pollès, O. Teytaud, E. Centeno, N. Biais and A. Moreau, Evolutionary algorithms converge towards evolved biological photonic structures, *Sci. Rep.*, **10**(1), 12024, (2020).
- (41) A. Gondarenko, S. Preble, J. Robinson, L. Chen, H. Lipson, and M. Lipson, Spontaneous Emergence of Periodic Patterns in a Biologically Inspired Simulation of Photonic Structures, *Phys. Rev. Lett.*, **96**(14), 143904, (2006).
- (42) P. R. Wiecha, pyGDM—A python toolkit for full-field electro-dynamical simulations and evolutionary optimization of nanostructures, *Comput. Phys. Commun.*, **233**, 167-192, (2018).
- (43) P. R. Wiecha, C. Majorel, A. Arbouet, A. Patoux, Y. Brûlé, G. Colas des Francs and C. Girard, “pyGDM” - new functionalities and major improvements to the python toolkit for nano-optics full-field simulations, *Comput. Phys. Commun.*, **270**, 108142, (2022).

- (44) D. F. Edwards, in *Handbook of Optical Constants of Solids*, ed. E.D. Palik, 547–569, Academic Press, 1997.
- (45) F. Biscani and D. Izzo, A parallel global multiobjective framework for optimization: pagmo, *J. Open Source Softw.*, **5**(53), 2338, (2020).
- (46) T. Feichtner, S. Christiansen, and B. Hecht, Mode Matching for Optical Antennas, *Phys. Rev. Lett.*, **19**(21), 217401, (2017).
- (47) Z. Xie, Y. Lefier, M. Angel Suarez, M. Mivelle, R. Salut, J.-M. Merolla, and T. Grosjean. Doubly resonant photonic antenna for single infrared quantum dot imaging at telecommunication wavelengths. *Nano Lett.*, **17**(4), 2152–2158, (2017).
- (48) J. Li, N. Verellen, and P. Van Dorpe, Enhancing magnetic dipole emission by a nano-doughnut-shaped silicon disk, *ACS Photonics*, **4**(8), 1893–1898, (2017).
- (49) Y. Yang, B. Zhu, and H. Dai, Strong magnetic field enhancement and magnetic Purcell effect in a dielectric disk-ring composite nanocavity, *J. Opt. Soc. Am. B*, **37**(3), 702–708, (2020).
- (50) E. Aslan, and E. Aslan, Engineering the boosting of the magnetic Purcell factor with a composite structure based on nanodisk and ring resonators, *J. Electromagn. Waves Appl.*, **36**, 1–13 (2022).
- (51) R. Alaei, C. Rockstuhl, I. Fernandez-Corbaton, An electromagnetic multipole expansion beyond the long-wavelength approximation, *Opt. Commun.*, **407**, 17–21, 2018.
- (52) S. V. Zhukovsky, and S. V. Gaponenko, Constraints on transmission, dispersion, and density of states in dielectric multilayers and stepwise potential barriers with an arbitrary layer arrangement, *Phys. Rev. E*, **77**(4), 046602 (2008).
- (53) I. Staude, T. Pertsch, and Y. S. Kivshar, All-Dielectric Resonant Meta-Optics Lightens up, *ACS Photonics*, **6**(4), 802–814, (2019).
- (54) B. Kalinic, T. Cesca, S. Mignuzzi, A. Jacassi, I. G. Balasa, S. A. Maier, R. Sapienza, and G. Mattei, All-Dielectric Silicon Nanoslots for  $\text{Er}^{3+}$  Photoluminescence Enhancement, *Phys. Rev. Appl.*, **14**(1), 014086, (2020).



## 详细的 EO 结果

### 平面外磁偶极子

图 12 展示了考虑  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的平面外磁 Purcell 因子的 EO 优化结果。

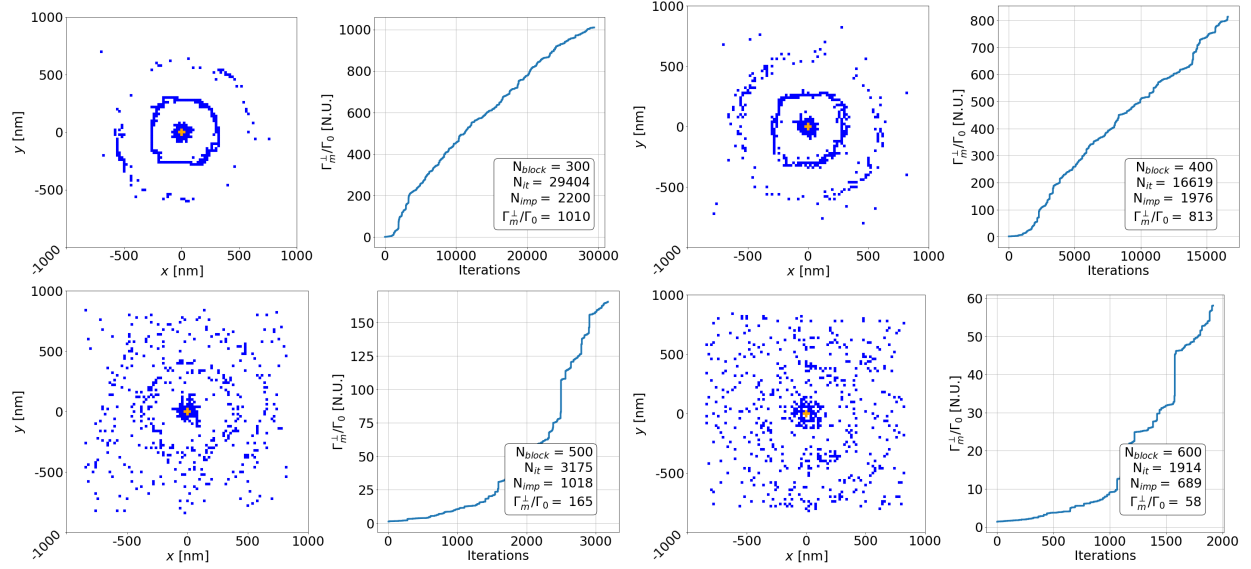


图 12: 左图: 针对  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的优化结构在  $XY$  平面的投影（橙色: 固定核心发射体, 蓝色: 硅纳米柱），右图: 磁衰减率增强  $\Gamma_m^{\perp}/\Gamma_0$  在优化迭代过程中的演变。

我们还在图 13 中展示了四个 EO 优化结构的叠加图。这表明所有优化均收敛到一个相似的结构，即一个硅核心和一个圆形光栅环。

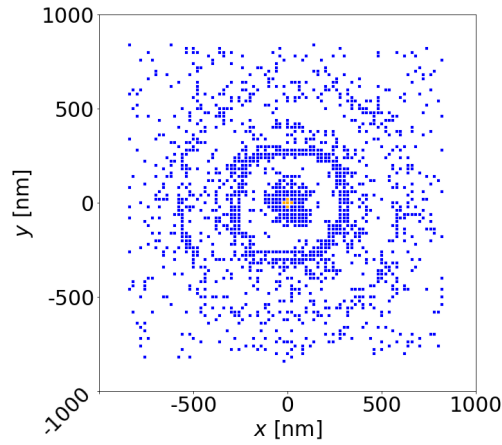


图 13:  $XY$  平面上由四个先前结构叠加产生的结构投影（橙色: 固定核心发射体, 蓝色: 硅纳米柱）。

## 平面内磁偶极子

图 14 展示了  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的平面内 MD 优化结果。我们得到的优化 Purcell 因子约为  $\Gamma_m^{\parallel}/\Gamma_0 \simeq 120$ ，适用于硅芯和光栅。模拟同样收敛到一个非常类似于面外 MD 所得到的规则且周期性结构。然而，硅光栅似乎并非完全圆形，而是呈现两个垂直于偶极子方向的叶瓣，类似于平面内 ED（见主文中的图 4）。同样，叠加优化后的结构，如图 15 所示，揭示了所得到结构的相似性。

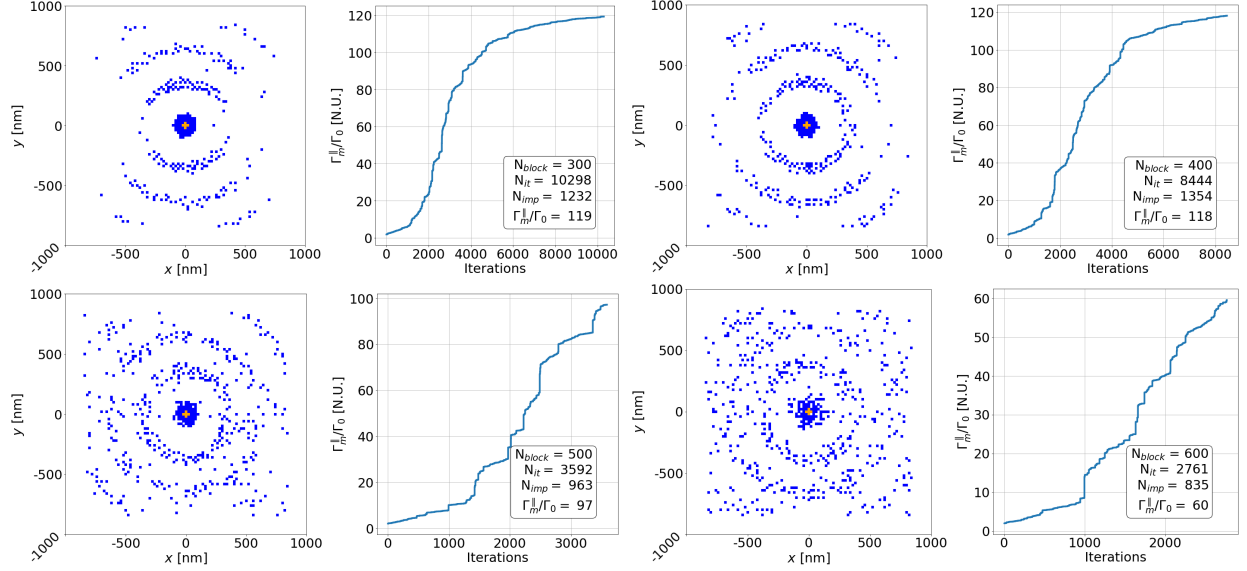


图 14: 左图: 针对  $N = 300$ 、400、500 和 600 个 Si 纳米柱的优化结构在  $XY$  平面上的投影（橙色: 固定核心发射体，蓝色: Si 纳米柱），右图: 磁衰减率增强  $\Gamma_m^{\parallel}/\Gamma_0$  在优化迭代过程中的演变。磁偶极子沿  $x$  轴方向。

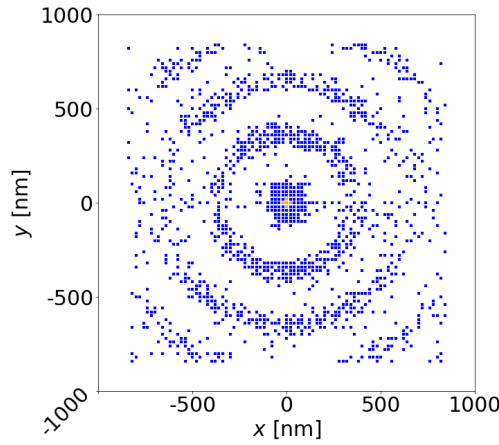


图 15:  $XY$  平面上由四个前述结构叠加形成的结构投影（橙色: 固定核心发射体，蓝色: 硅纳米柱）。

## 面外电偶极子

图 16 展示了在发射波长  $\lambda_e$  处，对于垂直于基底极化的电偶极子，针对  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的增强优化结果。我们观察到 Purcell 因子的增强非常低 ( $\Gamma_e^\perp/\Gamma_0 = 2$ )，这是利用硅圆形光栅但未包含任何核心实现的。图 17 显示了优化结构的叠加，便于比较各个优化结构，它们都表现出相似的特征。

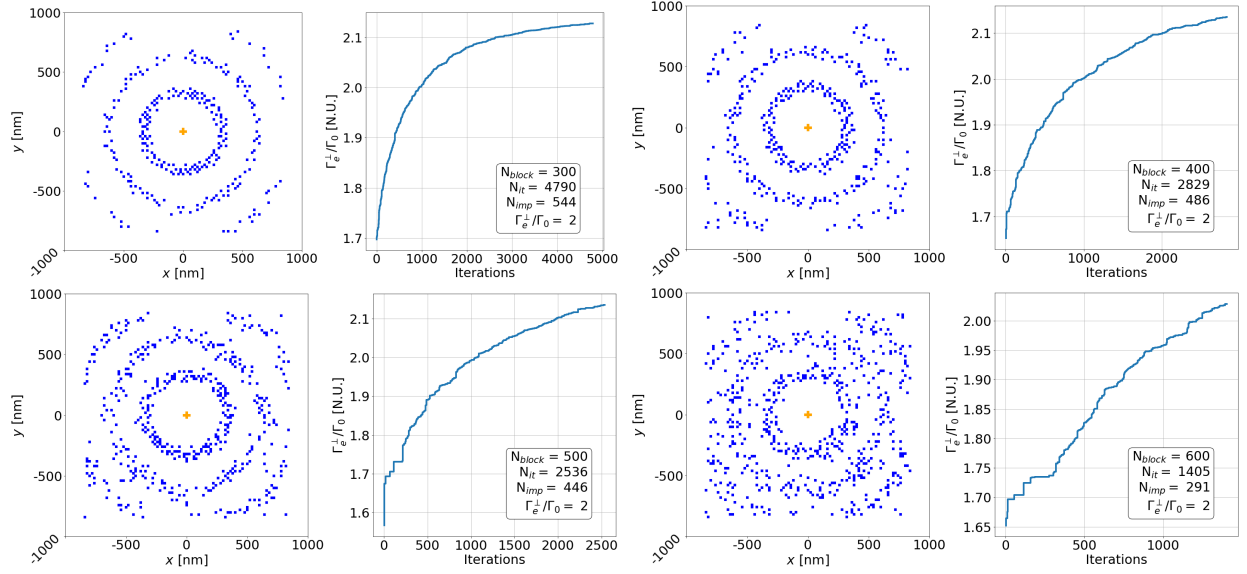


图 16: 左图:  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的优化结构在  $XY$  平面上的投影（橙色：固定核心发射器，蓝色：硅纳米柱），右图：电场衰减率抑制  $\Gamma_e^\perp/\Gamma_0$  在优化迭代过程中的演变。

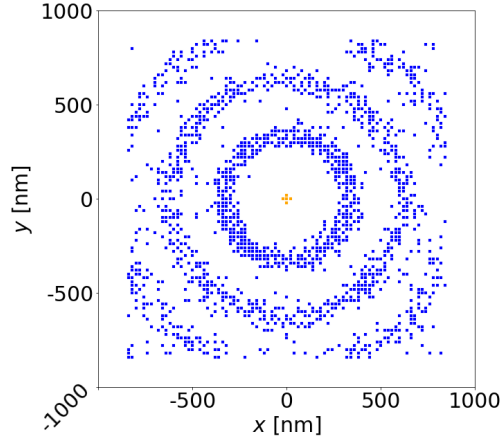


图 17:  $XY$  平面上由先前四个结构叠加而成的结构投影（橙色：固定核心发射器，蓝色：硅纳米柱）。

## 面内电偶极子

图 18 展示了针对  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的面内电偶极子增强优化结果。这导致了图 5 中所示的叠加效果，并在正文中进行了讨论。

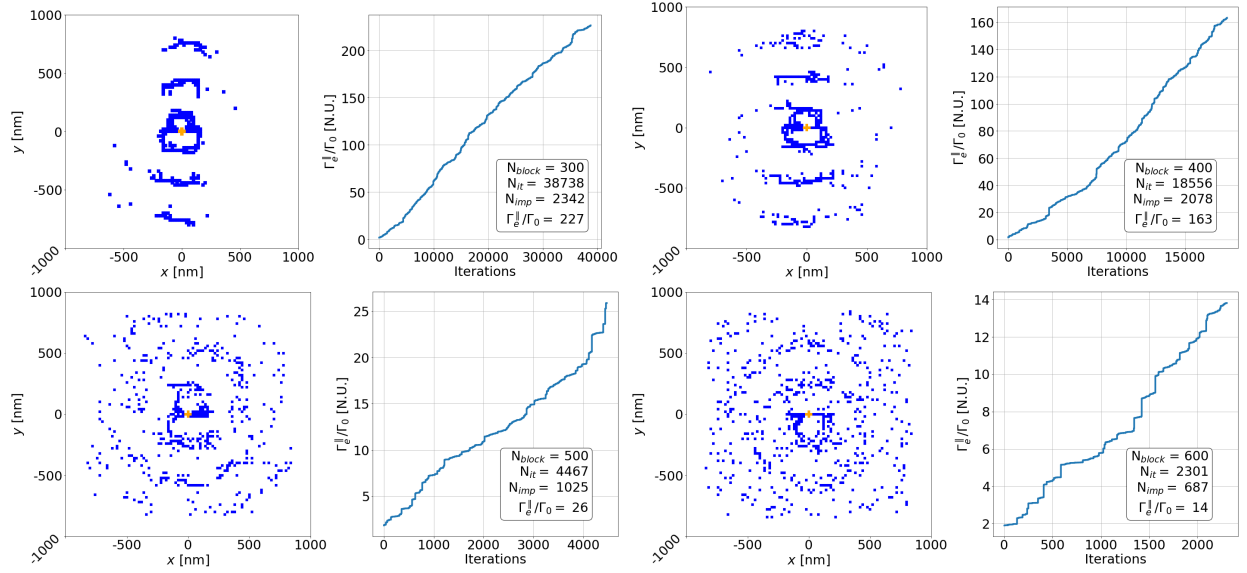


图 18: 左图:  $N = 300$ 、400、500 和 600 个硅纳米柱的优化结构在  $XY$  平面的投影（橙色：固定的核心发射体，蓝色：硅纳米柱），右图：电场衰减速率增强  $\Gamma_e^{\parallel}/\Gamma_0$  随优化迭代的演变。电偶极子沿  $x$  轴方向。

## 电磁局部态密度的局部贡献

继 Mignuzzi 等人<sup>S1</sup> 的工作之后，我们推导了主文中讨论的磁衰减率的局部贡献（方程 (4-6)）。我们先总结他们关于电偶极子的推导，然后推广到磁偶极子的情况。与电偶极子  $\mathbf{d}$  相关的衰减率表示为

$$\frac{\Gamma_e}{\Gamma_0} = 1 + \frac{6\pi\epsilon_0}{k_0^3|d|^2} \text{Im} \{ \mathbf{d} \cdot \mathbf{E}_s(\mathbf{r}_d) \} \quad (7)$$

其中  $\mathbf{E}_s(\mathbf{r}_0)$  是在偶极子位置由其复杂环境散射的偶极电场。此外，互易定理指出，对于电流源密度  $\mathbf{J}_0$  有

$$\int d^3\mathbf{r} \mathbf{J}_0(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_s(\mathbf{r}) = \int d^3\mathbf{r} \mathbf{J}_s(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \quad (8)$$

其中  $\mathbf{E}_0(\mathbf{r})$  是由电流源  $\mathbf{J}_0$  产生的自由空间电场,  $\mathbf{E}_s(\mathbf{r})$  是在复杂环境中散射的电场,  $\mathbf{J}_s(\mathbf{r}) = -i\omega\epsilon_0(\epsilon_r - 1)\mathbf{E}(\mathbf{r})$  是复杂环境中感应电流 ( $\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_s$ )。最后, 对于点电偶极子  $\mathbf{J}_0(\mathbf{r}) = -i\omega\mathbf{d}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$ , 得到

$$\mathbf{d} \cdot \mathbf{E}_s(\mathbf{r}_0) = \epsilon_0 \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}(\mathbf{r}) \quad (9)$$

$$= \frac{1}{\epsilon_0} \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \mathbf{d} \cdot \mathbf{G}_0(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{d} \quad (10)$$

其中我们引入了自由空间电场格林张量  $\mathbf{G}_0$  和复杂环境对应的格林张量  $\mathbf{G}$ 。电偶极子衰减率的修正由下式给出

$$\frac{\Gamma_e}{\Gamma_0} = 1 + \frac{6\pi}{k_0^3|d|^2} \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \text{Im}[f_E(\mathbf{r})] \quad (11)$$

$$f_E(\mathbf{r}) = \mathbf{d} \cdot \mathbf{G}_0(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{d} \quad (12)$$

对于磁偶极子发射  $\mathbf{m}$ ,  $\int d^3\mathbf{r} \mathbf{J}_0(\mathbf{r})$  在方程 (8) 中的下一阶展开项导致<sup>S2</sup>

$$i\omega\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_s(\mathbf{r}_0) = \int d^3\mathbf{r} \mathbf{J}_s(\mathbf{r}) \cdot \mathbf{E}_0(\mathbf{r}) \quad (13)$$

$$\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_s(\mathbf{r}_0) = -\epsilon_0 \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \mathbf{m} \cdot \mathbf{G}_0^{EH}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}^{EH}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{m} \quad (14)$$

$$= \mu_0 \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \mathbf{m} \cdot \mathbf{G}_0^{HE}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}^{EH}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{m} \quad (15)$$

其中混合格林张量  $\mathbf{G}^{EH}$  (自由空间中为  $\mathbf{G}_0^{EH}$ ) 给出了磁偶极子在复杂环境 (自由空间) 中散射的电场。最后一行利用了关系  $\mathbf{G}_0^{EH} = -(Z_0/\epsilon_0 c)\mathbf{G}_0^{HE} = -(\mu_0/\epsilon_0)\mathbf{G}_0^{HE}$ 。最终, 磁偶极子衰减率的修正为 (参见文献<sup>S3</sup> 中的方程 10)

$$\frac{\Gamma_m}{\Gamma_0} = 1 + \frac{6\pi}{\mu_0 k^3|m|^2} \text{Im}\{\mathbf{m} \cdot \mathbf{B}_s(\mathbf{r}_d)\} \quad (16)$$

$$= 1 + \frac{6\pi}{k^3|m|^2} \int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \text{Im}[f_H(\mathbf{r})] \quad (17)$$

$$f_H(\mathbf{r}) = \mathbf{m} \cdot \mathbf{G}_0^{HE}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}^{EH}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{m} \quad (18)$$

值得注意的是, 该表达式与用于计算磁衰减率的公式一致<sup>S3,S4</sup>:

$$\int d^3\mathbf{r} (\epsilon_r(\mathbf{r}) - 1) \mathbf{G}_0^{HE}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}) \cdot \mathbf{G}^{EH}(\mathbf{r}, \mathbf{r}_0) = k_0^2 \mathbf{G}_s^{HH}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0), \text{ so that} \quad (19)$$

$$\frac{\Gamma_m}{\Gamma_0} = 1 + \frac{6\pi}{k_0|m|^2} \text{Im}[\mathbf{m} \cdot \mathbf{G}_s^{HH}(\mathbf{r}_0, \mathbf{r}_0) \cdot \mathbf{m}] \quad (20)$$

## References

- S1. S. Mignuzzi, S. Vezzoli, S. A. R. Horsley, W. L. Barnes S. A. Maier, and R. Sapienza, Nanoscale design of the local density of optical states. *Nano Lett.*, **19**(3), 1613-1617, (2019).
- S2. L.D. Landau and E.M. Lifshitz, in *Electrodynamics of Continuous Media*, Pergamon, Oxford, UK, 1960.
- S3. P. R. Wiecha, A. Arbouet, A. Cucho, V. Paillard, and C. Girard, Decay rate of magnetic dipoles near nonmagnetic nanostructures, *Phys. Rev. B*, **97**(8), 085411, (2018).
- S4. C. Majorel, C. Girard, A. Cucho, A. Arbouet and P. R. Wiecha, Quantum theory of near-field optical imaging with rare-earth atomic clusters, *J. Opt. Soc. Am. B*, **37**(5), 1474-1484, (2020).